GLOBAL
POSCO WAY

계획서명 :개구부 인접 작업

1. 검토 및 승인

SA 김 병 영

구 분		일자	이름	Sign
작 성	협력업체소장	15. 1. 22	이 창 규	
검 토	해당 시공팀장(CE)	15. 6. 22	김 동 현	
	안전관리자(SAM)	15. 6. 22	최 성 욱	
승 인	소장(SM)	2015. 06. 22	박 삼 규	

2. 검토 결과

- ☐ 적 정:근로자의 안전과 보건상 필요한 조치가 구체적으로 확보되었다고 인정될 때
- ☑ 조건부 적정:근로자의 안전과 보건을 확보하기 위하여 일부개선이 필요하다고 인정될 때
- ☐ 부적정:중대한 위험발생 우려가 있거나 계획에 근본적 결함이 있다고 인정될 때

■ 추가 조치사항 및 기타의견

- 안전보호구 사용 확용 철저 점검
- 단독작업 금지
- 작업전 MOS TBM 실시
- 감시자 배치

※ 추가 조치사항은 작업전일까지 제출하여야 하며 재검토 및 승인을 득하여야 함

posco
포스코건설

개구부 인접작업 안전작업계획

작성방법 : 참조- 산업안전공단(KOSHA)에서 발행한 안전작업자료에 근거

1. 작업개요

협력업체		(주)세일이앤씨	관리책임자	현장소장 이항규
공 종		기계설치 4-1(산소설비) 4-2(열조설비)	작업장소(도면첨부)	산소설비 BACK-UP & 정비창고 AREA/1.2 차열조 본체 & LPG PIPE RACK AREA
작업기간	시작	2015.07.01 08:00	작업 지휘자	공사부장 천인호
	종료	2015.07.15 17:00	작업인원	서명지 첨부
신호수(유도자)		조준	신호방법	무전기,확성기,호루라기,신호봉등 사용

2. 개구부의 정의, 주요 위험 요인 및 인접 작업 선정

개구부의 정의	주요 위험	개구부 인접작업 공사 선정
채광, 환기, 통행, 투시(透視) 등의 역할을 목적으로 건물의 벽, 지붕, 바닥등의 트인 부분으로 벽면 개구부와 바닥 개구부로 나눌 수 있음.	1. 개구부 하부로의 떨어짐(추락) 2. 개구부 덮개에 걸려 넘어짐(전도) 3. 개구부 상부에서 떨어지는 물체에 맞음(협착)	벽면, 바닥 개구부에 방호설치가 되어 있더라도, 1M 내로 인접하여 작업하는 공사 ※ 크기는 사람이 빠질 수 있는 크기

3. 안전작업계획

개구부 인접 작업내용 및 순서 (6 하 원칙에 의거 작성)		1. 작업내용: 산소설비 정비 창고 HOIST 설치/1.2 차열조설비 LPG PIPE RACK 설치 및 PIPING & SUPPORT 설치 & 내압 TEST 관련 작업 2.작업순서: 산소설비 정비 창고동 HOIST RAIL 용접 및 1.2 차열조설비 AREA-LPG PIPE RACK BOLTTING & PIPING 관련 간섭으로 비계 발판 해체등 안전 시설물 해체 필요시 사전승인후 작업 완료후 원상 복구
사전 확인 사항	개구부 발생 사유	근원적인 개구부 발생 사유--설치 간섭으로 DECK hand rail & grating /비계 작업발판 해체
	설계 및 시공계획 반영 여부	기술적으로 가능한 범위 내에서 개구부를 만들지 않고 시공하는 방법 연구
	개구부 발생 시 현황 조사	개구부 크기(폭), 층고, 평면 구조상태, 벽면/바닥 개구부 유형 상태-DECK 바닥
	작업장 현황 조사 (개부구 주변 자재, 장애물 등)	개구부에 인접해 있는 자재, 시설물, 기타 공구류 잔재 여부 및 장애물 등 조사
안전 대책	발생 개구부 현황 조사	벽면 개구부, 바닥 개구부 크기 확인-바닥 개구부 크기 최대 1200mm*1200mm
	개구부 인접 작업 교육 실시	상부 근로자 안전작업 방법 교육 및 하부 통제 실시
	벽면 개구부 방호조치	추락을 방지하기 위한 표준안전난간이나 울 설치, 안전대 걸이시설 설치
	바닥 개구부 방호조치	크기에 맞는 충분한 강도를 가진 안전한 구조의 덮개설치.표준난간설치-작업중

		개구부 방치 이탈 절대금지 및 이탈 필요시 개구부 방호 조치후 식별 표시 부착 설치등 안전 조치후 이탈할 것
	방호조치 설치가 곤란한 경우	안전망을 설치하여 방호하거나 근로자에게 안전대 걸고리 2중 체결 작업 지시
	기타 필요한 안전조치	개구부 덮개 설치상태 수시 점검 및 강도(변형 여부) 등 재확인 및 본시설물 조기 설치

4. 근로자 작업계획 교육확인

대상자	서명(자필로 성명 기입)
개구부 인접작업 근로자	개구부 작업 교육 서명지 첨부
작업지휘자/신호수(유도자)	박상 제, 인준 원 박장

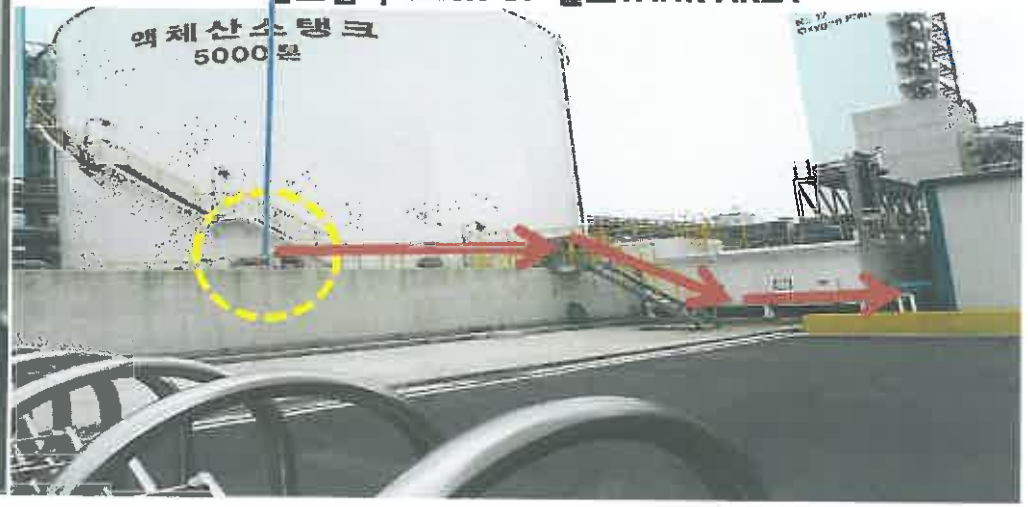
5. Check Point

항목	Check
작업내용과 주의사항을 근로자가 정확하게 파악하고 있는가?/당일 MOS TBM 시 작업내용 전파	☑
안전난간,덮개, 추락방지망의 설치 계획이 수립되어 있는가?/개구부 발생시 안전시설물설치	☑
안전난간, 덮개, 추락방지망의 설치상태가 양호한가?/작업전 점검후 필요시 보강 설치	☑
실제 작업시 개구부가 노출되어 있지 아니한가?개구부 발생시 안전대 걸고리 체결 작업	☑
개구부 하부에서 작업이 동시에 이루어지고 있지는 아니한가?상.하 동시 작업 금지	☑
근로자가 안전모, 안전화, 안전대를 착용하고 있으며, 안전대 걸이 시설이 설치되었는가?/작업전 MOS TBM 시 보호구 착용상태 점검 및 작업구간 점검후 작업진행	☑
개구부 주변 자재는 안전하게 이동 보관되어, 개구부 인접 작업시 방해되지 아니한가? /개구부 주변 안전통로 확보 조치후 작업 진행	☑
개구부 인접작업이 종료된 후, 덮개가 견고하게 설치되었는가?/작업종료후 점검후 덮개 설치등 미흡시 보강 조치	☑
설치된 개구부덮개가 변형이 되어, 기능을 상실하지는 아니한가?/기능 상실시 교체 설치등 보강	☑
작업방법 및 순서에 대해 안전교육은 실시하였는가?/주기적인 안전교육 실시 및 작업당일 MOS TBM 실시로 작업절차 및 안전 규정 반복교육	☑

▣ 개구부 인접 작업구간 -산소설비 정비 창고동&BACK-UP AREA

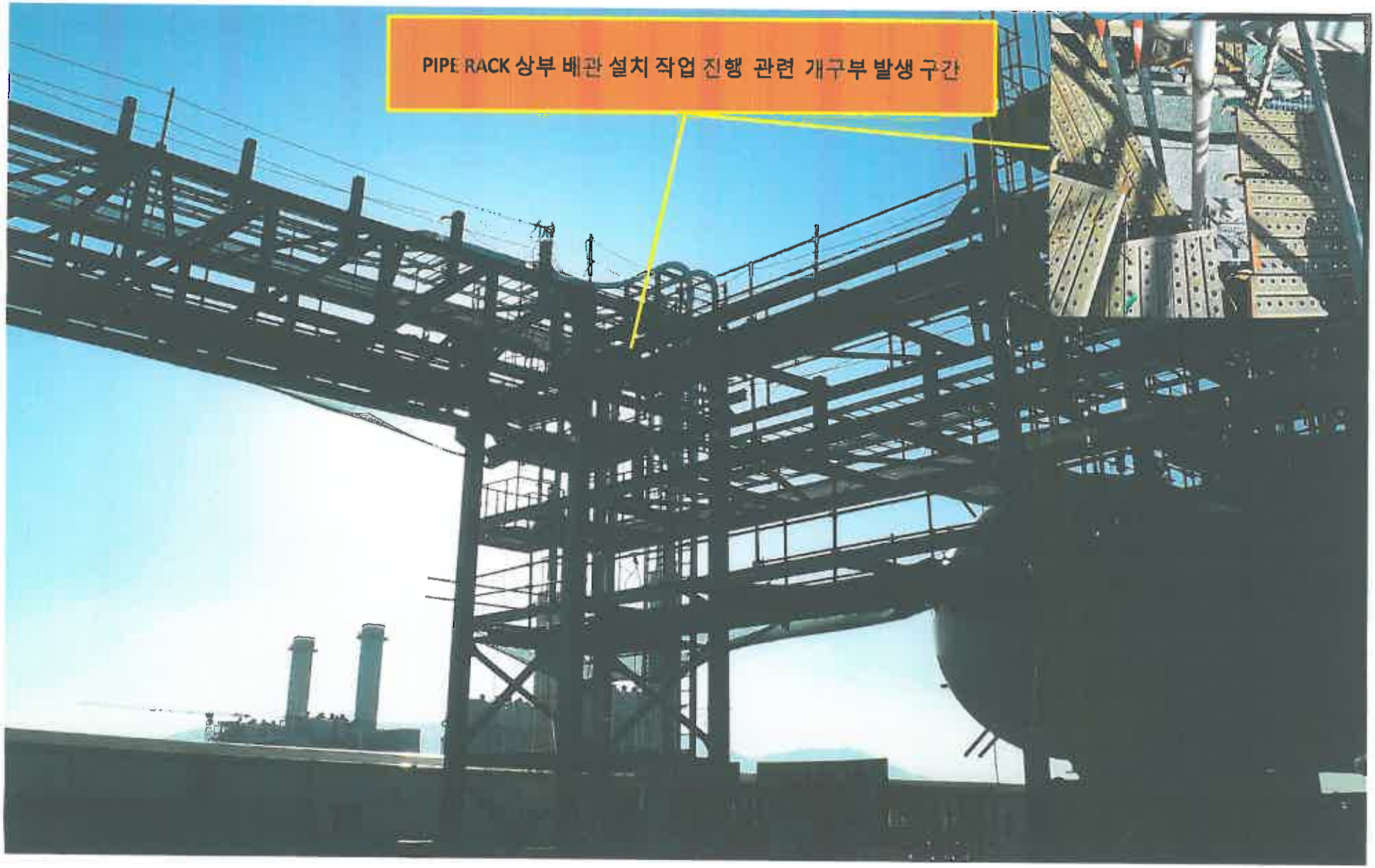
*산소설비 정비 창고 AREA

*산소설비 BACK-UP 질소TANK AREA



*산소설비 BACK-UP 산소TANK AREA

▣ 개구부 인접 작업 구간-열조설비 본체 & LPG PIPE RACK AREA



작업전 특별 안전교육 일지

◎ 교육일시 : 2015.06.22 15:00 ~ 17:00 교육강사 :CE 김정진 차장

1.작업내용 : 산소설비 &열조설비 개구부 인접 작업

2.작업기간 : 2015.07.01~07.15(15일간)

3.교육내용 교재 : 개구부 인접 작업 사고사례 및 방호 조치에 관한 사항
(추락 방지 대책)

- 개구부 주변 덮개 및 안전 난간대 등 방호 조치
- 안전대 걸고리 2중 체결 작업
- 배관 설치중 간섭으로 인한 시설물 임의 해체 금지
- 관리 감독자 승인후 개구부 발생 작업시 원상 복구 확인 철저
- 작업중 낙하물 발생 방지에 관한 사항
- 기타 안전.보건에 관한 사항

작업전 특별 안전교육 사진 대지

특별 안전 교육 참석자 서명지

교육구분 : 신규, 작업내용변경, 정기, 특별, 관리자, 기타(　　)

교육내용:개구부 인접 작업 위험요인 및 안전 대책

교육일시 : 2015. 06 . 22 .

순번	소속	직종	성 명	서 명	순번	소속	직종	성 명	서 명
1	㈜세일이앤씨	비계	강재성		16	㈜세일이앤씨			
2	㈜세일이앤씨	배관	조준		17	㈜세일이앤씨			
3	㈜세일이앤씨	용접	정의오		18	㈜세일이앤씨			
4	㈜세일이앤씨	배관	김연욱		19	㈜세일이앤씨			
5	㈜세일이앤씨	〃	김광일		20	㈜세일이앤씨			
6	㈜세일이앤씨				21	㈜세일이앤씨			
7	㈜세일이앤씨				22	㈜세일이앤씨			
8	㈜세일이앤씨				23	㈜세일이앤씨			
9	㈜세일이앤씨				24	㈜세일이앤씨			
10	㈜세일이앤씨				25	㈜세일이앤씨			
11	㈜세일이앤씨				26	㈜세일이앤씨			
12	㈜세일이앤씨				27	㈜세일이앤씨			
13	㈜세일이앤씨				28	㈜세일이앤씨			
14	㈜세일이앤씨				29	㈜세일이앤씨			
15	㈜세일이앤씨				30	㈜세일이앤씨			

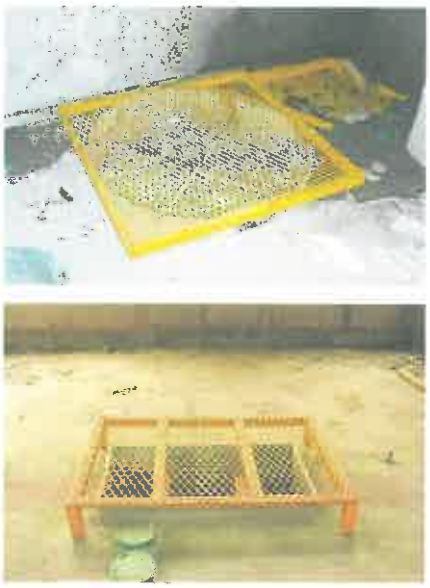
개구부

안전길라잡이

건설업 | 전기-23

안전포인트

- 작업장소 주변에 개구부가 있는지 먼저 확인하고 작업하세요.
- 개구부 덮개가 제거되거나 탈락되지 않도록 철물 등을 이용하여 고정되어 있는지 확인하세요.
- 개구부 덮개임을 쉽게 인식할 수 있도록 개구부 표지가 부착되어 있는지 확인하세요.



작업장소 주변에 개구부가 있는지 먼저 확인하고 작업하세요

1. 개구부 주위에 고정된 덮개가 설치되어 있는지 확인하세요.
2. 덮개 설치가 어려운 대형 개구부에는 안전난간과 추락방지망이 설치되어 있는지 확인하세요
3. 어두운 장소에서도 식별이 가능하도록 표지판이 설치되어 있는지 확인하세요.
4. 개구부 가까이에서 작업을 하여야만 할 경우 안전대 착용 등 추락방지 조치 후 작업을 합니다.

건설 단순 작업자의 안전보건
-개구부

조심조심 코리아

건설업 | 2010-S-855

주요 위험 요인

떨어짐

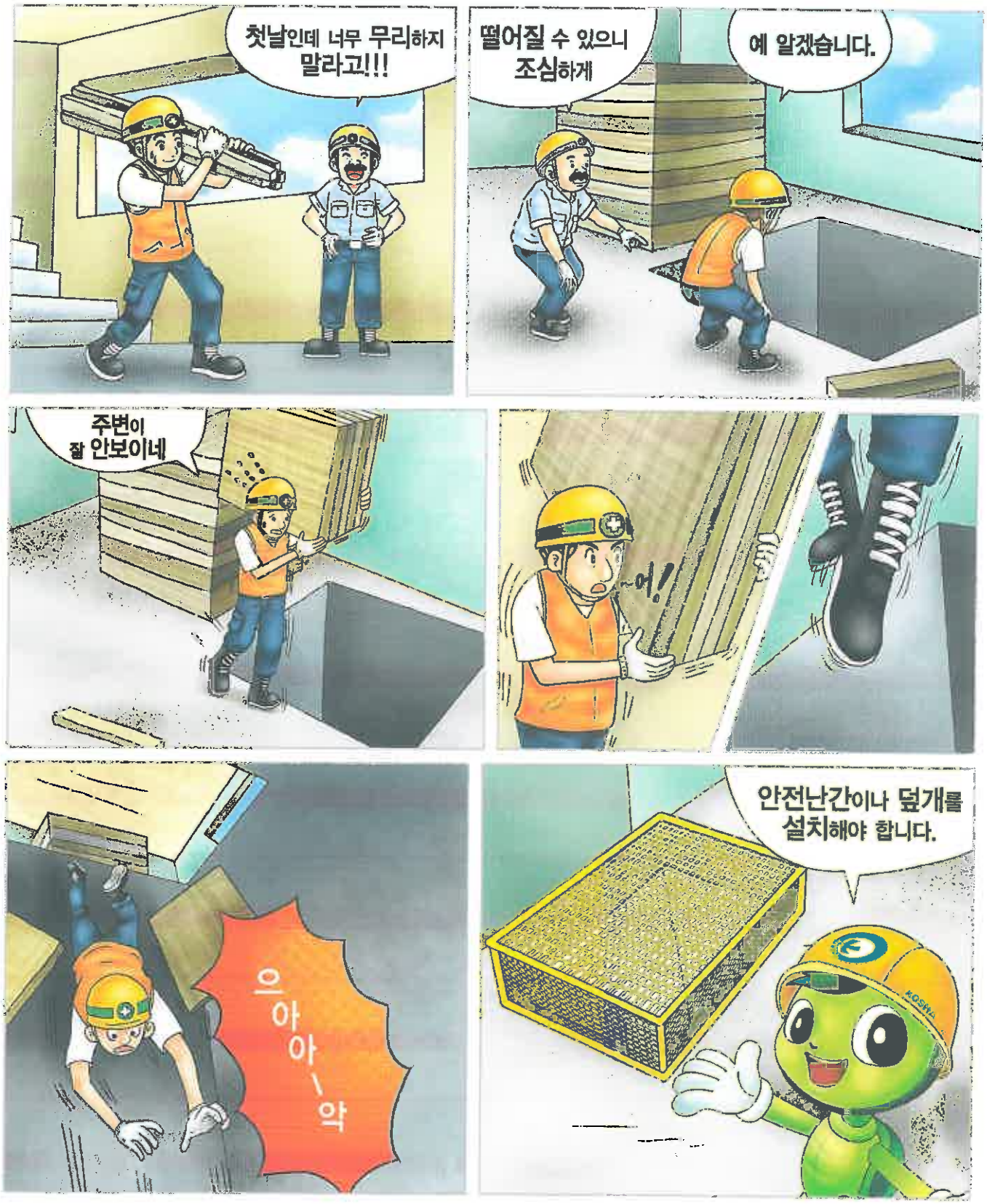
걸려 넘어짐

날아와 맞음

안전보건 준수사항

- 작업내용과 주의사항을 숙지한다.
- 안전난간, 덮개, 추락방지망의 설치상태를 확인한다.
- 개구부 주변 자재는 안전한 장소로 이동보관한다.
- 안전모, 안전화, 안전대, 보안경을 착용한다.
- 작업 전·후 스트레칭을 한다.
- 작업 시작 전 위험요소를 지적확인 한다.

작업안전수칙

- 큰 개구부는 높이 90cm~120cm의 안전난간을 설치한다.
- 작은 개구부는 튼튼한 덮개로 빠지지 않도록 빈틈없이 설치한다.
- 부득이 안전난간이나 덮개를 제거할 땐 안전대를 매거나 안전방망을 설치하고 작업 후엔 바로 원상복구한다.
- 안전난간에 자재를 기대어 쌓거나 안전난간을 밟고 작업하면 안된다.
- 안전난간이나 덮개의 날카로운 부분은 부드러운 재료로 덧대거나 제거한다.

앗! 나에게도 이런 일이~ 자재 운반중 개구부에 빠짐